

סילבוס קורס
חדו"א 2 למדמ"ח
370007

פרטי הקורס

קמפוס: באר שבע

מחלקה: מדעי המחשב

תחום:

שנת לימוד: א'

סמסטר: ק

נקודות זכות: 5

נקודות ECTS: 7.5

מרצה/ים: ד"ר ירמיהו מילר

jeremmi@sce.ac.il

שנה אקדמית: תשפו

סוג הקורס: חובה

רמת הקורס: תואר ראשון

צורת העברה: פנים אל פנים.

דרישות קדם: חדו"א 1 למדמ"ח 370001 או חדו"א 1
להנדסת תוכנה 300010

דרישות במקביל:

שפת הוראה: עברית

סביבת עבודה:

מתרגל/ים: מר אמיר גוריון

AmirGu@ac.sce.ac.il

מטרה

הקניית ידע בטורים מספריים וטרוי חזקות, אלמנטים של הנדסה אנליטית במרחב, פונקציות רבות משתנים, אינטגרלים דו-מימדים. פיתוח היכולת להבין הגדרה מתמטית ולהוכיח טענות פשוטות באופן עצמאי.

תפוקות למידה

- עם סיום מוצלח של הקורס, הסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. להגדיר מושגים שונים של הקורס ולהוכיח משפטים שנלמדו.
 2. להוכיח התכנסות או התבדרות של טורי מספרים ופונקציות.
 3. לבנות משוואות של ישרים ומישורים המקיימים תנאים שונים.
 4. לבצע גזירת פונקציות רבות משתנים ולהשתמש בנגזרות למציאת אקסטremum של פונקציה.
 5. לשרטט משטחים בסיסיים במערכת צירים תלת ממדית.
 6. להשתמש באינטגרל דו-ממדי לחישוב נפחים.
 7. לפתור משוואות דיפרנציאליות הניתנות להפרדת משתנים.

תוכן הקורס

שבוע	נושא	מקורות רלוונטים
1	סדרות של מספרים: הגדרה של סדרה, סדרה חסומה, סדרה מונוטונית. גבול של סדרה. דוגמאות של סדרות מתכנסות ומתבדרות.	[1] פרקים 11, 11.1-11.2 [6] פרקים 3.1-3.3
2	התכנסות במובן הרחב. התכנסות של סדרה מונוטונית חסומה. התכנסות של סדרה. טורים מספריים. מושגי יסוד. מבחני התכנסות של טורים חיוביים.	[1] פרקים 11.3, 11.5, 11.6 [6] פרקים 3.4, 3.5 [7] פרקים 1, 2
3	טורים כלליים. התכנסות בהחלט והתכנסות בתנאי מבחן לייבניץ. פונקציות. תחום התכנסות. טורי חזקות. ורדיוס התכנסות.	[1] פרקים 11.7, 11.8 [2] נספחים א' ב' ו-ג' [7] פרקים 3.1-3.3, 5.1, 6.1
4	פעולות עם טורי חזקות. גזירה ואינטגרציה. פיתוח פונקציות לטורי חזקות. אלגברה של וקטורים. מכפלה סקלרית ומכפלה וקטורית. מכפלה מעורבת של 3 ווקטורים וחישוב נפחים.	[1] פרקים 11.4, 12.1-12.3 [2] נספח ג' פרק 1 [7] פרקים 6.3, 8.5, 8.6
5	מערכת צירים תלת ממדית. משוואות בשלושה נעלמים וצורות במרחב. משוואות ליניאריות ומישורים במרחב, ישרים במרחב. פתרון בעיות שונות בהנדסה אנליטית במרחב.	[1] פרקים 11.1, 11.2 [2] פרק 1 [7] פרקים 9.3, 6.7
6	פונקציות רבות משתנים. מושגי יסוד. קווי גובה ומשטחי רמה. מושג הגבול, רציפות של פונקציית רבת משתנים, נגזרות חלקיות. מישור המשיק ונורמל למשטח. דיפרנציאל של פונקציות רבות משתנים.	[1] פרק 12.4 [2] פרק 1 [7] פרקים 9.1, 9.2
7	נגזרת חלקית מסדר גבוה. גזירה של פונקציה מורכבת. נגזרת של פונקציה סתומה. נגזרת כיוונית. גרדיאנט. אקסטremum מקומי. תנאי הכרחי ותנאי מספיק לקיום האקסטremum.	[1] פרקים 13.2-13.4 [2] פרקים 2, 3 [7] פרקים 10.3, 11.1-11.6
8	מציאת ערך הגדול ביותר והקטן ביותר של הפונקציה בתחום חסום וסגור. אקסטremum בתנאי כופלי לגרנז'.	[1] פרקים 13, 13.4-13.7 [2] פרק 3 [7] פרקים 12.1-12.6, 13.1
9	אינטגרל כפול. הגדרה ותכונות. חישוב אינטגרל כפול. שינוי סדר האינטגרציה. קואורדינטות קוטביות וחישוב של אינטגרל כפול בעזרתן.	[1] פרקים 14, 14.1-14.4 [2] פרק 5 [8] פרקים 17, 17.1-17.6
10	שימושים של אינטגרל כפול. חישוב של שטחים ונפחים. מרכז המסה.	[1] פרקים 14, 14.5 [2] פרק 5 [8] פרקים 17, 17.7 [5] פרקים 2, 2.3
11	משוואות דיפרנציאליות רגילות ופתרון בשיטת הפרדת המשתנים.	[1] פרקים 14, 14.5 [2] פרק 5

מקורות ספרות נדרשים ומומלצים

ספר הקורס:

1. C. Edwards and D. Penmet. Calculus with Analytic Geometry. Prentice Hall, 1998
2. סמי זעפרני, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 (חוברת הרצאות) הטכניון, חיפה 2020.
מקורות נוספים:
3. Serge Lang, Calculus of Several Variables, Springer International Publishing, 1987
4. Alberto Guzman, Derivatives and Integrals of Multivariate Functions, Springer International Publishing, 2003
5. W. Boyce, R. DiPrima, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, John Wiley & Sons, 6th ed., 1997
6. בן ציון קון, סמי זעפרני חדו"א, 1 הוצאת בק, 2000
7. בן ציון קון, סמי זעפרני חדו"א, 2 חלק א, הוצאת בק, 2000
8. בן ציון קון, סמי זעפרני חדו"א, 2 חלק ב, הוצאת בק, 2000
9. סטיאנוב פבל, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 (מדריך שיטתי) המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, באר שבע, 2005.
10. סטיאנוב פבל, חדו"א, 2 מבחני סמסטר, שאלונים ופתרונות, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, 2008

פעילויות למידה מתוכננות ושיטות הוראה

שעות הרצאה שבועיות: 5, שעות תרגול שבועיות: 2.
ההוראה תתקיים בצורה פרונטאלית. מאחר שבסמסטר קיץ מתבצע נרמול שעות, תתקיימנה 5 שעות הרצאה ו- 2.5 שעות תרגול שבועיות.

שיטות הערכה וקריטריונים

הערות	אחוז	קריטריון
ציון 56 ומעלה במבחן הינו תנאי לשקלול הבוחן ועבודות ההגשה בציון הסופי. אחרת ציון המבחן הינו הציון הסופי.	90%, 80%	בחינה סופית:
יתקיים בוחן אחד. ציון הבוחן מגן.	10%	בחנים:
במהלך הסמסטר ינתנו שלוש עבודות בית.	10%	תרגילים:
ציון מגן הינו ציון שישוקלל רק במידה ויביא לעליה בציון הסופי.		הערות: